

INICIACIÓN A WINDOWS SERVER

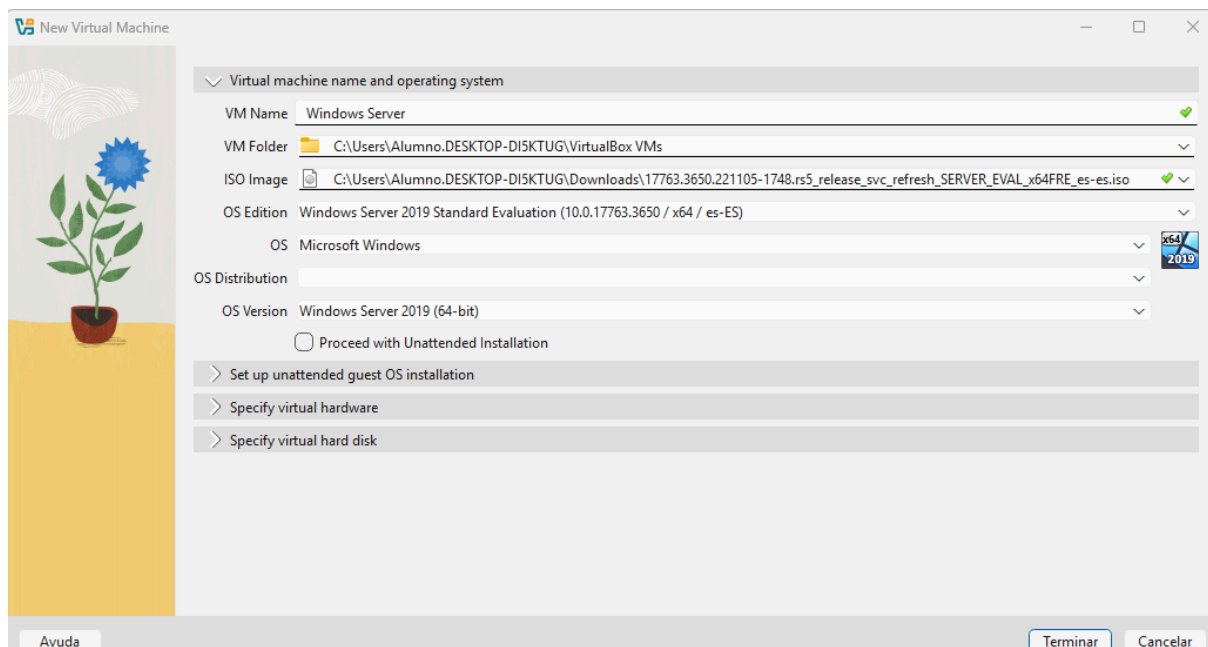
Asier Brutman García

INSTALACIÓN DE MÁQUINA DC1

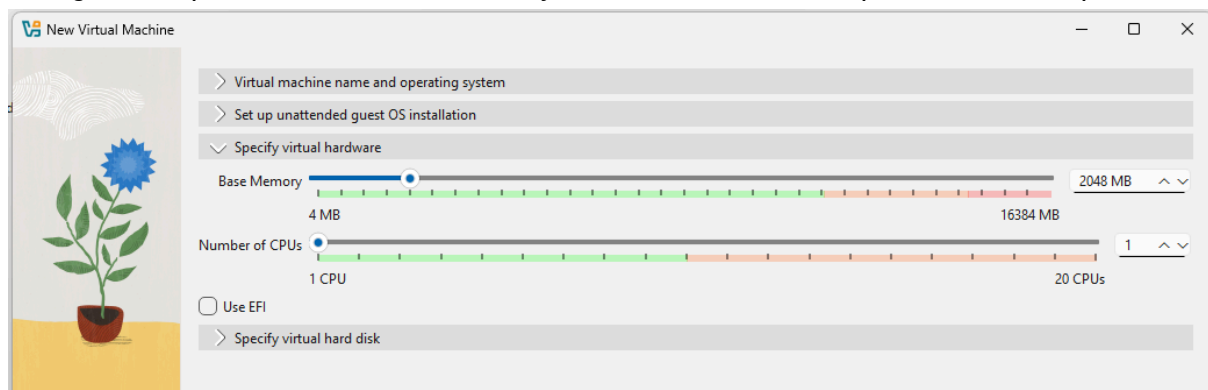
En esta primera práctica comenzaremos con la instalación del servidor Windows que queremos instalar. Para ello añadimos una máquina virtual en Oracle VirtualBox seleccionando la ISO descargada y con las configuraciones por defecto, ya que en caso de necesitar más espacio o otra opción lo podremos hacer más adelante.

En la siguiente captura es importante recalcar la importancia de desmarcar la opción de “Proceder con instalación desatendida”.

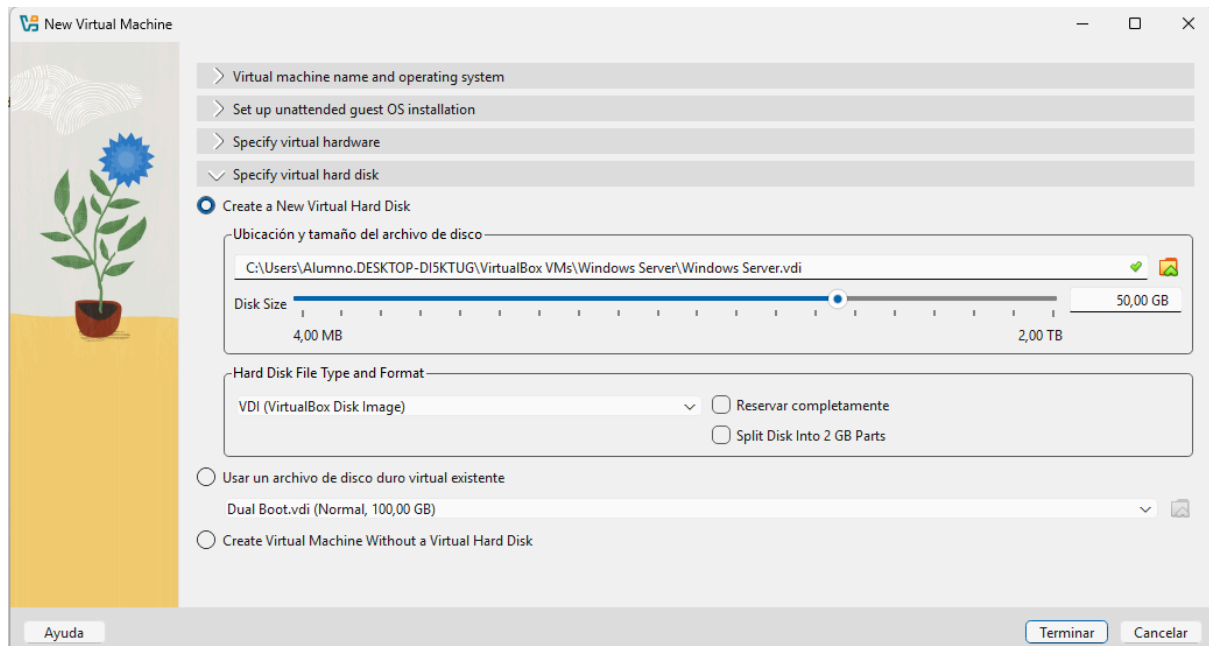
Selección de ISO y nombre de la máquina:



Configuración por defecto de la memoria y el número de núcleos que tendrá la máquina:

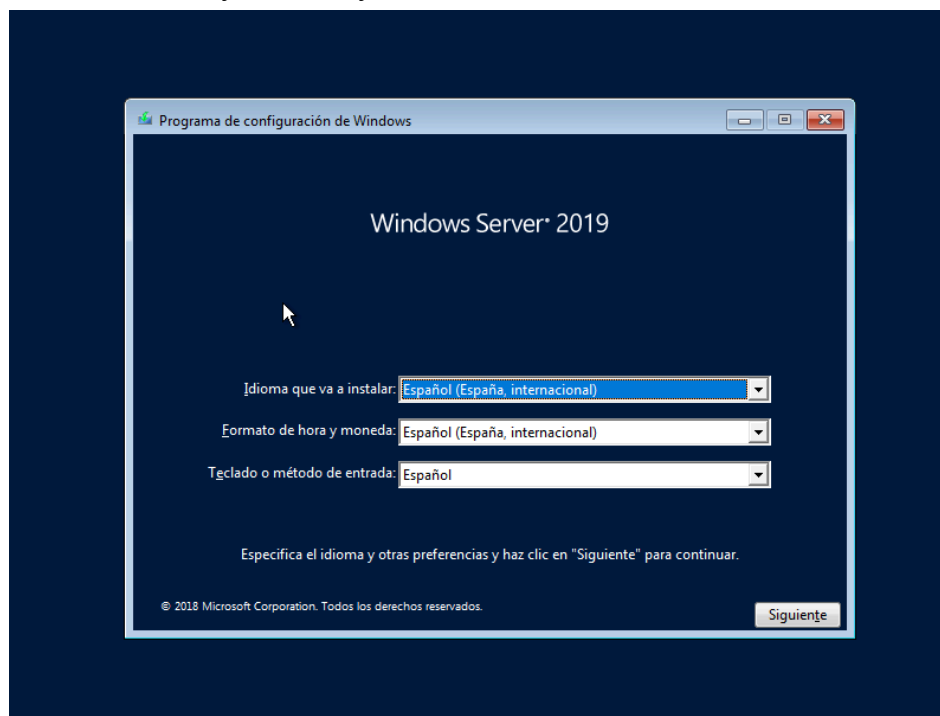


Configuración por defecto del tamaño del disco:



Una vez terminada la configuración externa de la máquina virtual, encendemos dicha máquina y seguimos los pasos de instalación de Windows.

Selección de idioma, hora y moneda y el idioma del teclado:



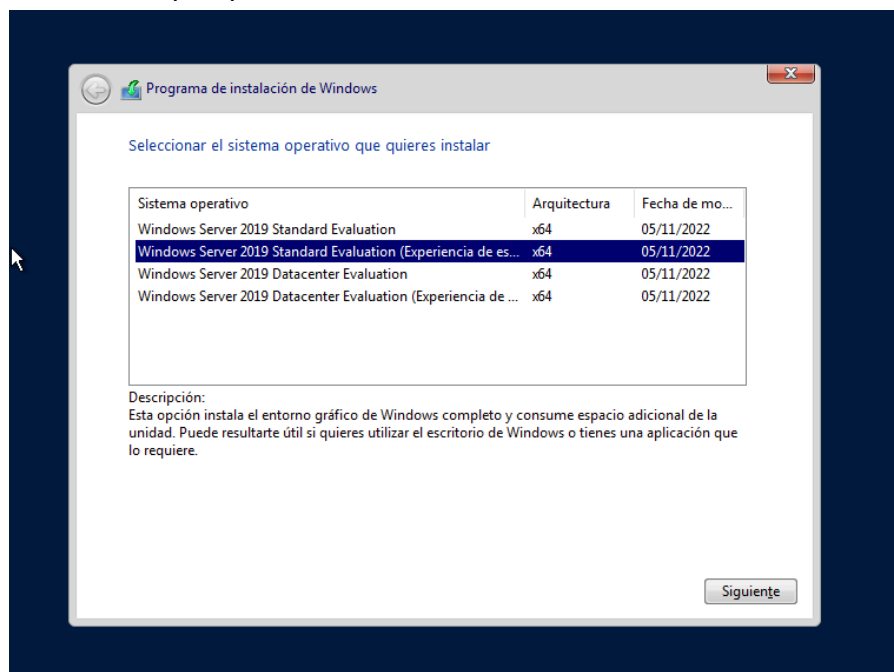
En la siguiente captura, se nos da a elegir entre diferentes versiones del sistema operativo que acabamos de iniciar, estas cuatro opciones tienen sus principales diferencias, las cuáles hace que nos decanemos por la segunda opción.

La edición Standard permite hasta 2 máquinas virtuales, mientras que la Datacenter ofrece virtualización ilimitada y funciones avanzadas para centros de datos.

Las versiones normales son "Core" (sin ventanas, solo comandos), mientras que las de "Experiencia de escritorio" incluyen la interfaz gráfica clásica de Windows.

El término Evaluation significa que son versiones de prueba gratuitas que caducan tras 180 días de uso.

Selección de la versión que queremos instalar de Windows Server 2019:

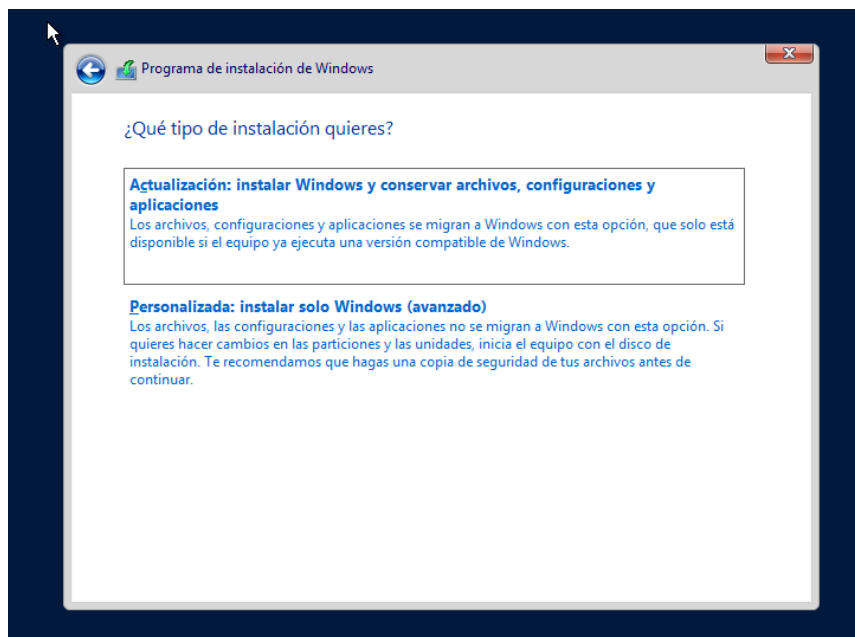


A continuación, debemos escoger entre actualizar el windows o una instalación simple con el Windows que hemos escogido.

La Actualización se usa para pasar a una versión nueva manteniendo intactos tus archivos, programas y ajustes. Como nosotros no partimos de ningún sistema operativo, no escogemos esta opción.

La Personalizada es para instalaciones "limpias" desde cero. No conserva nada del sistema anterior y te permite gestionar las particiones del disco, por lo que es la opción que debemos elegir.

Selección de tipo de instalación:



Establecer contraseña para el administrador:

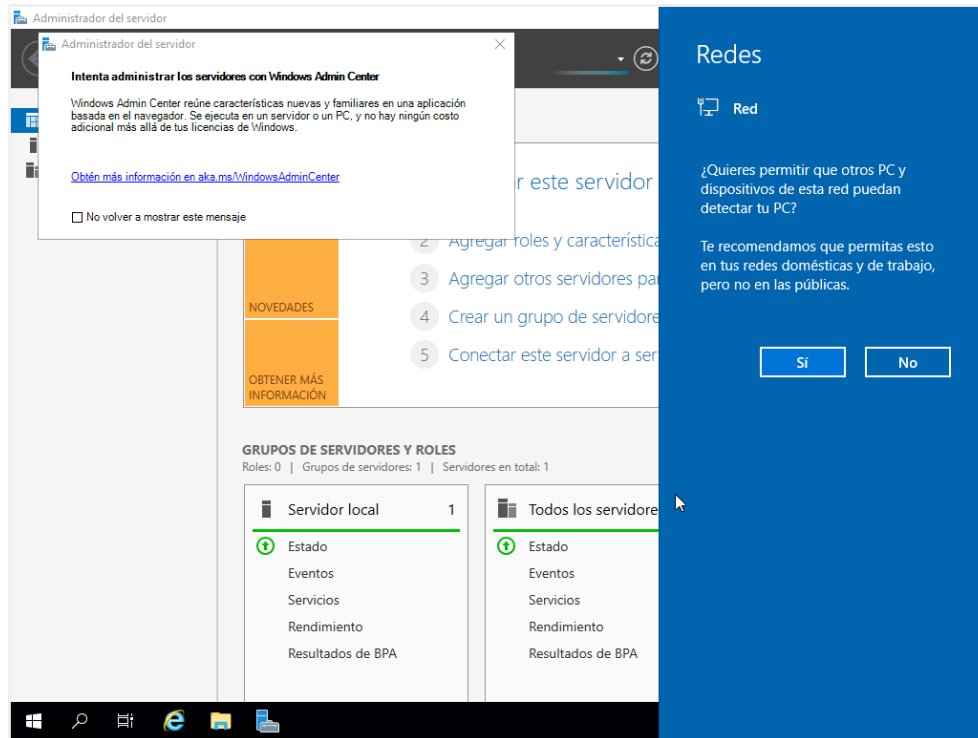
Personalizar configuración

Escribe una contraseña para la cuenta predeterminada de administrador que puedes usar para iniciar sesión en este equipo.

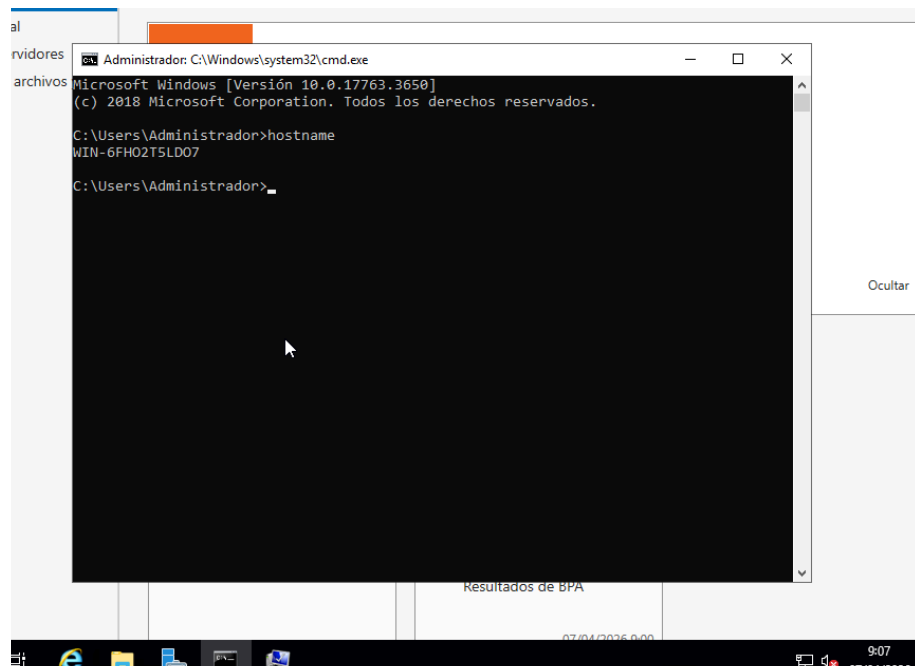
Nombre de usuario	Administrador
Contraseña	••••••••
Volver a escribir la contraseña	•••••••• 

 Finalizar

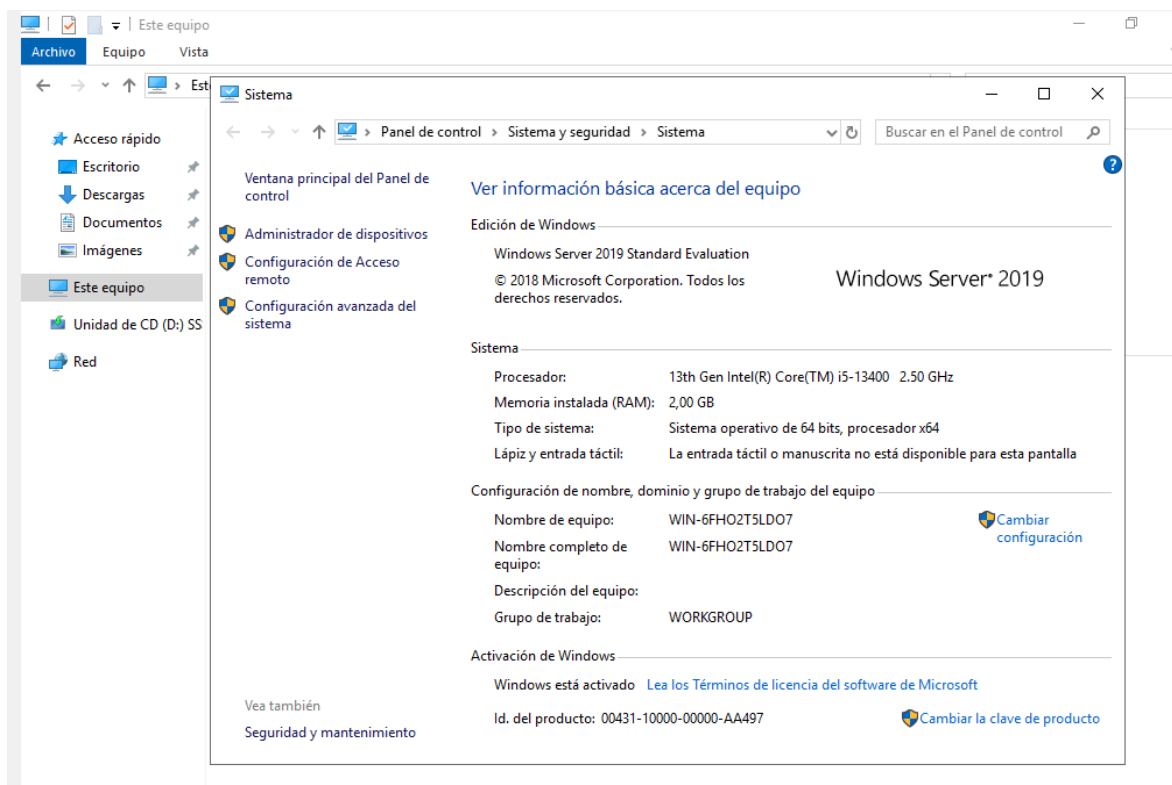
Cuando ya hemos terminado con la instalación y ya hemos podido acceder al escritorio, se nos abrirá una ventana a la derecha que debemos aceptar para futuras acciones. De fondo, vemos el menú informativo de una aplicación que se abre de manera automática a la que en este caso no daremos mayor importancia.



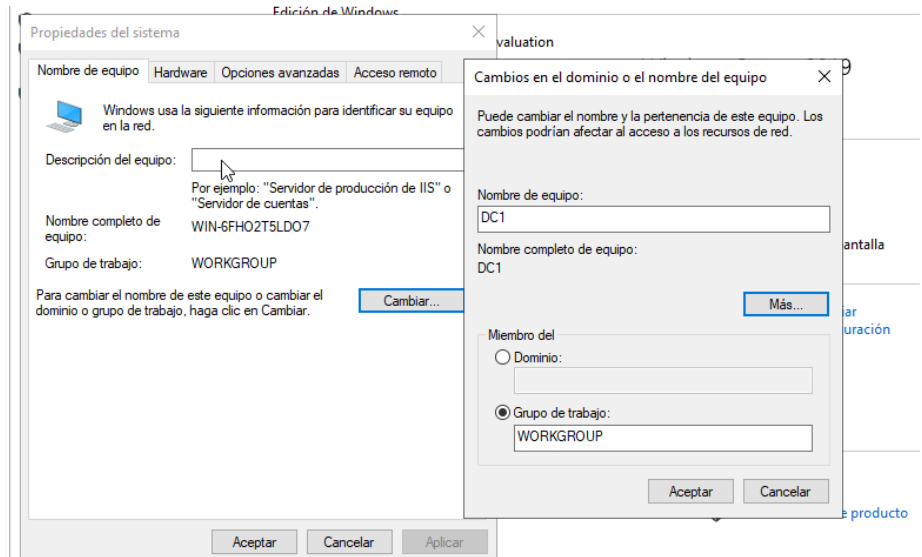
A continuación, lo que haremos como primer paso es ver el nombre del equipo establecido automáticamente. El nombre que aparece no es fácil de distinguir dentro de una red a simple vista, por lo que le cambiaremos el nombre a DC1 en los siguientes pasos. Para ver el nombre del equipo, utilizamos el comando `hostname` en la terminal.



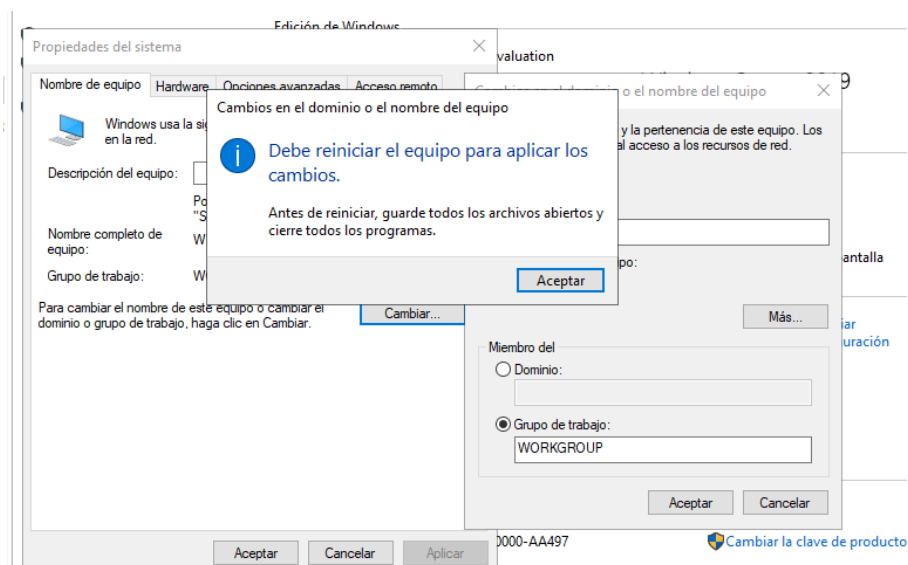
Acto seguido, entramos al Administrador de equipos y nos dirigimos a “Este equipo” y seleccionamos la opción de “Cambiar configuración” en la sección de “Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo”.



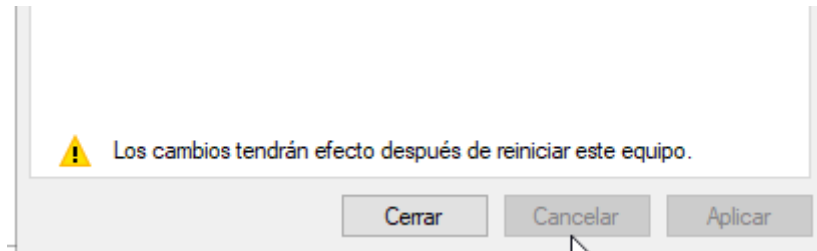
Una vez seleccionada dicha opción, nos aparecerá la ventana la izquierda y pinchamos en “Cambiar”, lo que hará que se nos abra la ventana de la derecha y procedemos a cambiarle el nombre. La opción de dominio (que no rellenamos) sirve para facilitar la conexión entre ordenadores con un simple usuario, siempre que los ordenadores pertenezcan al mismo dominio.



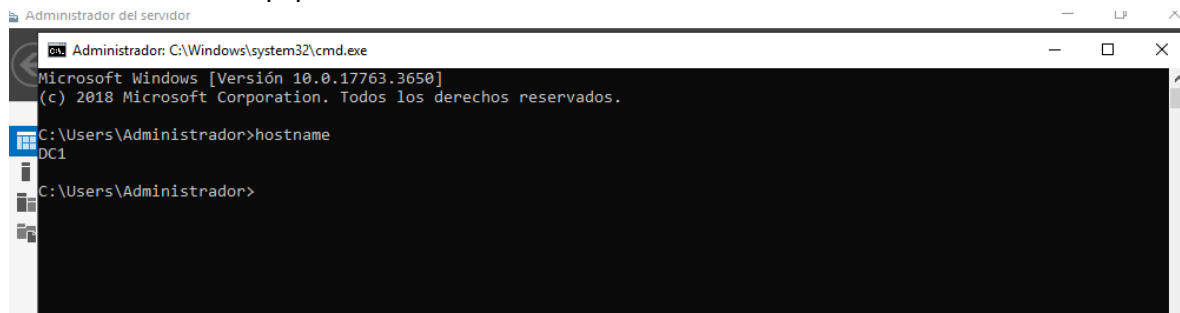
Una vez establecido el nuevo nombre del equipo, debemos reiniciar el equipo para que se efectúe el cambio que acabamos de hacer. En la captura siguiente, vemos como nos avisa que los cambios se harán después de reiniciar.



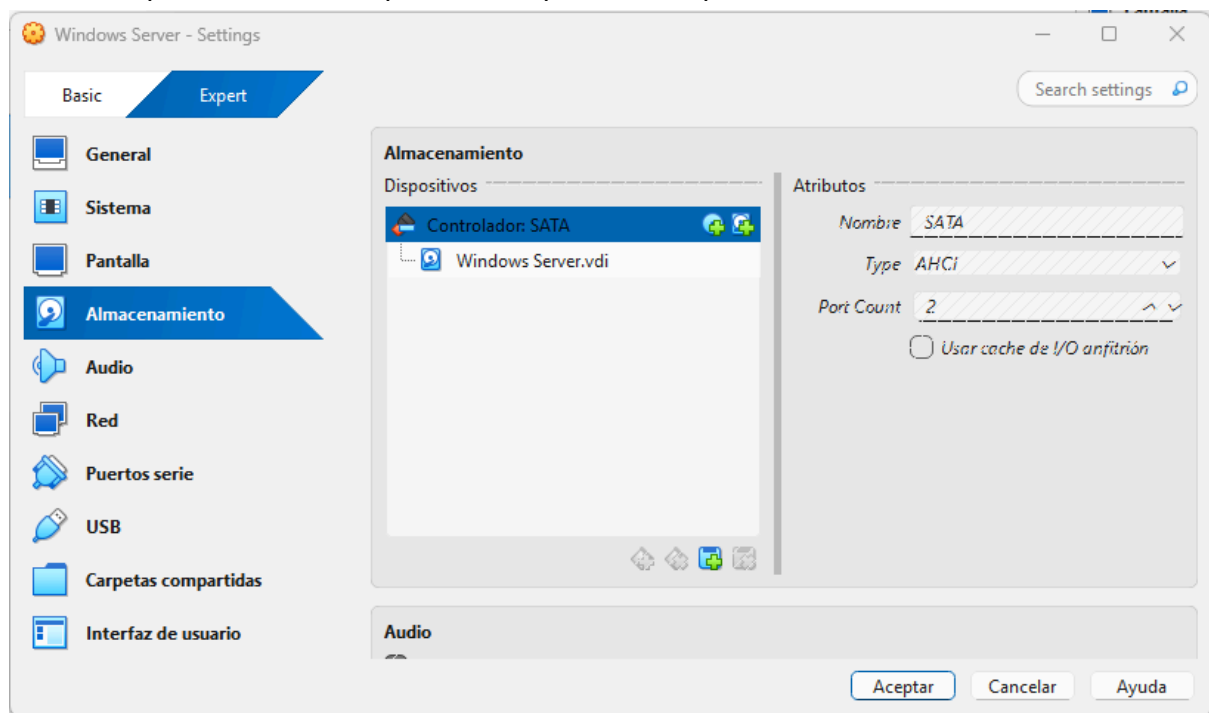
Aviso de cuándo se aplicarán los cambios recién mencionados:



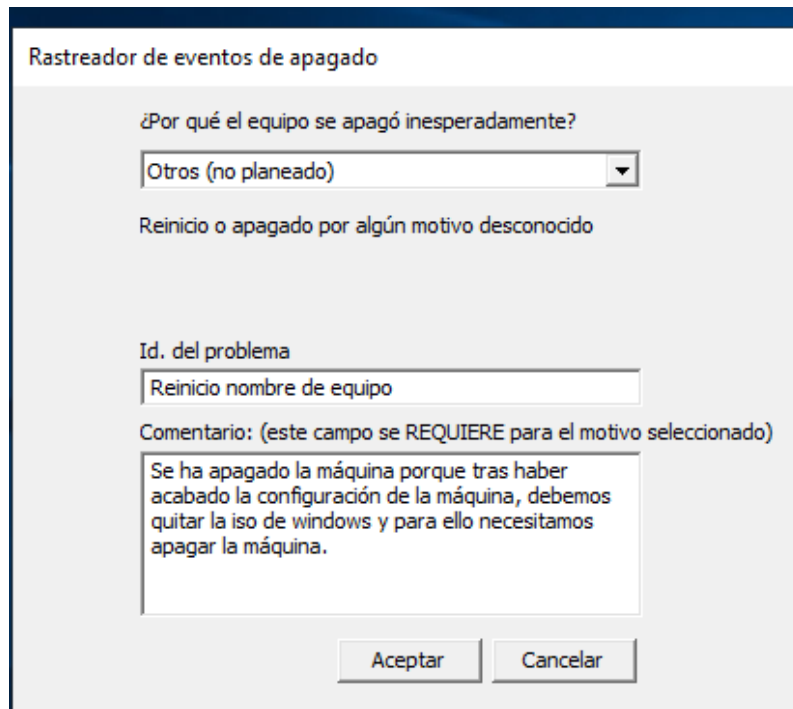
Para comprobar los cambios hechos, volvemos a usar el comando inicial (**hostname**) para ver el nombre del equipo.



Una vez terminada la configuración inicial de Windows Server, entraremos en la configuración avanzada del programa Oracle VirtualBox, para quitar la iso que tuvimos que añadir al principio. Ya que en caso de volver a iniciar la máquina volveremos a tener que hacer todo el proceso de instalación. Al eliminarlo, se ha guardado todos los cambios realizados pero no tenemos que volver a pasar dicho proceso



Cuando iniciamos la máquina, nos pregunta el motivo por el cual hemos apagado la máquina, y debemos describir dicho motivo para que futuros usuarios que vean los incidentes, entiendan el motivo de cada acción. Es muy importante esta acción para contribuir y facilitar el trabajo a futuros accesos de distintos usuarios.



Como último paso, debemos buscar actualizaciones para tener el equipo lo más actualizado posible y cuando se terminen de descargar dichas actualizaciones, reiniciamos la máquina.

Windows Update

Faltan correcciones importantes de seguridad y calidad en tu dispositivo.

Actualización de inteligencia de seguridad para Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versión 1.447.209.0) - Canal actual (ampliado)
Estado: Descargando - 14%

2026-03 Actualización acumulativa para Windows Server 2019 (1809) para sistemas basados en x64 (KB5078752)
Estado: Descarga pendiente

Herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows x64, v5.139 (KB890830)
Estado: Descarga pendiente

2025-10 Actualización acumulativa de .NET Framework 3.5, 4.7.2 y 4.8 para Windows Server 2019 para x64 (KB5066738)
Estado: Descarga pendiente

2022-08 Actualización de seguridad para Windows Server 2019 para sistemas basados en x64 (KB5012170)
Estado: Descarga pendiente

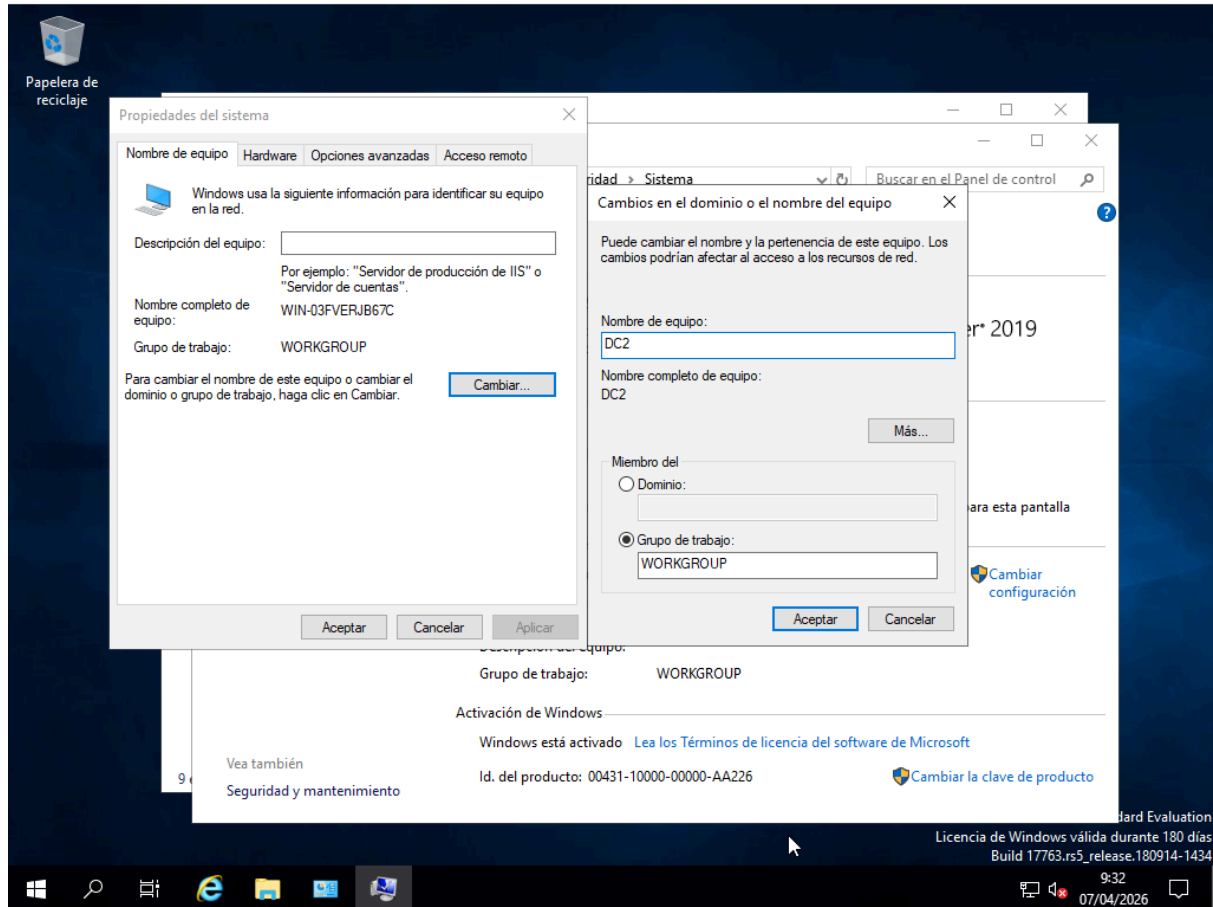
2021-01 Actualización de Windows Server 2019 para x64 sistemas basados en (KB4589208)
Estado: Descarga pendiente

*Descargaremos automáticamente las actualizaciones, excepto en las conexiones de uso medido (donde pueden aplicarse cargos). En ese caso, descargaremos automáticamente solo las actualizaciones necesarias para que Windows siga funcionando sin problemas. Te preguntaremos si quieres instalar las actualizaciones una vez que se hayan descargado.

NOTA: Este proceso anterior, lleva unas horas, por lo que mientras que esperamos que se termine de actualizar el servidor, instalamos otro servidor con las mismas características pero con el nombre "DC2".

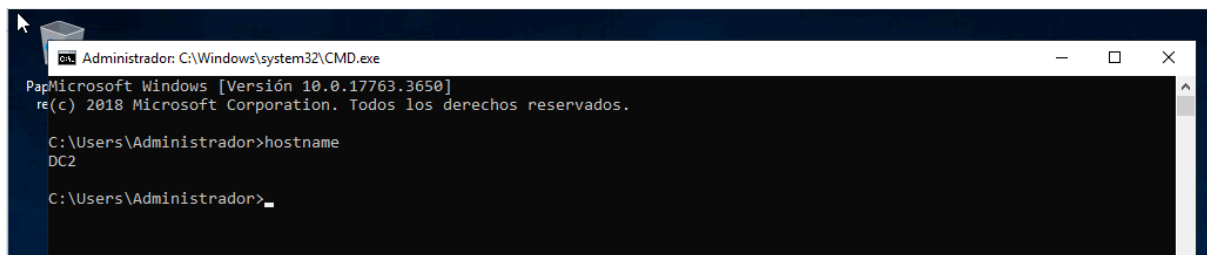
INSTALACIÓN DE MÁQUINA DC2

Como se ha comentado previamente, mientras se descargan todas las actualizaciones en la máquina DC1, volveremos a repetir el proceso de instalación que hemos realizado en la máquina anterior aunque cambiando ciertos pasos como el nombre de la máquina. Siguiendo los mismos pasos que en la máquina anterior, entramos al Administrador de equipos, en la sección de Este equipo y cambiamos la configuración por defecto del nombre del equipo y establecemos DC2.

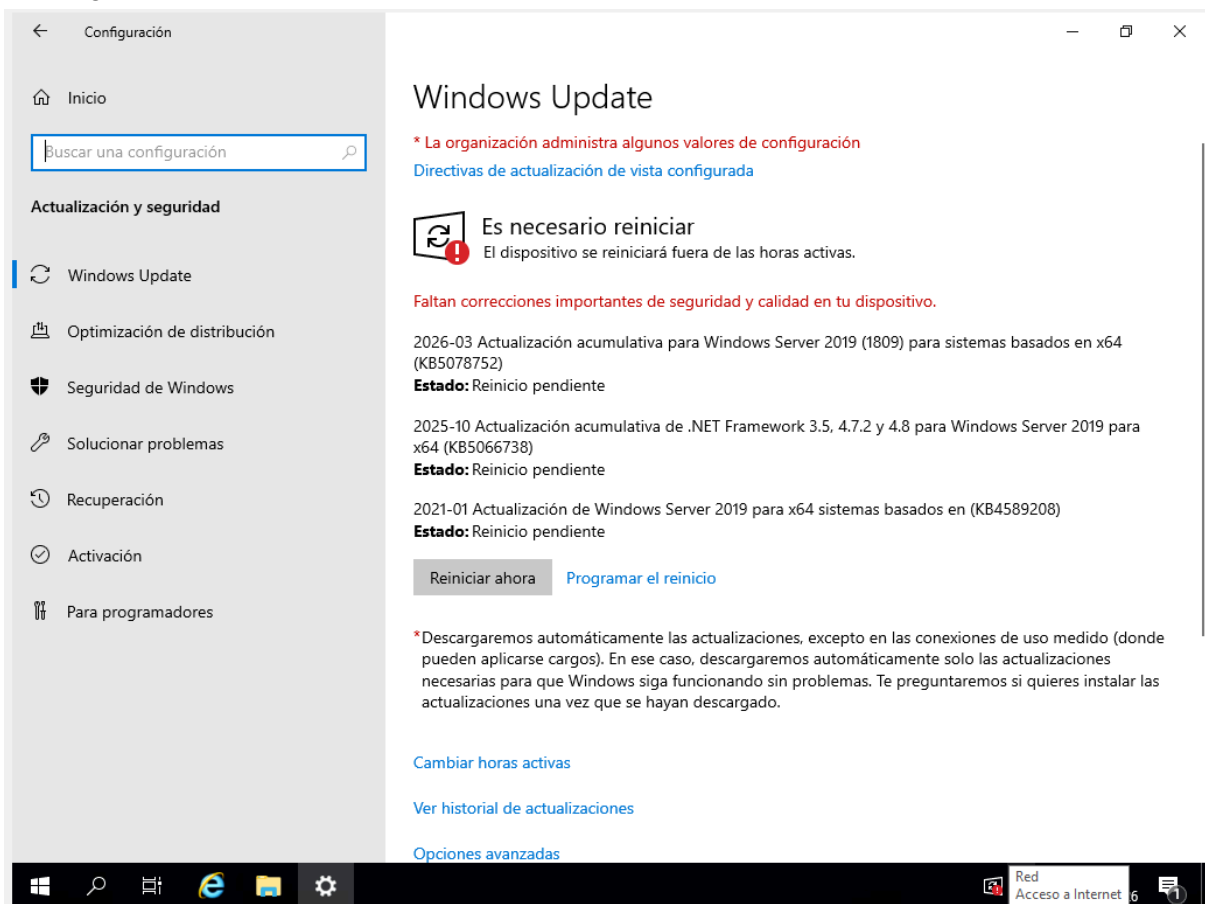


Tras darle a aceptar, nos saltará el aviso como en la anterior máquina de que los cambios se efectuarán tras el reinicio del equipo.

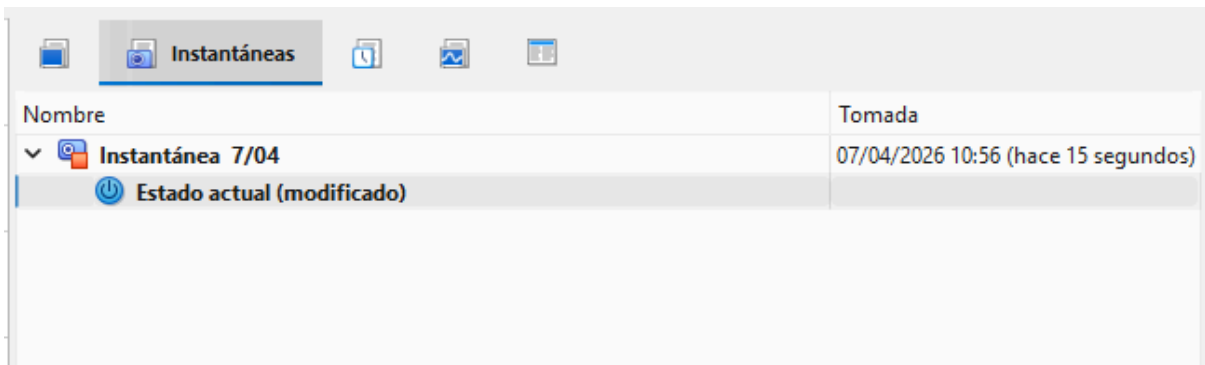
Una vez reiniciado, como comprobación, en la terminal del equipo utilizamos el comando `hostname` para visualizar si se ha realizado el cambio correctamente.



Finalmente, en este equipo también buscamos actualizaciones pendientes y las descargamos.



Algo crucial para el proceso y la seguridad del equipo es realizar “Instantáneas”, que sirven para que en caso de pérdida de datos, configuración realizada erróneamente sin querer que perjudiquen gravemente al equipo o daños irreparables de la máquina, siempre podremos retomar al momento de dónde hemos tomado la instantánea. Esta acción se asemeja a realizar una copia de seguridad de un dispositivo móvil. Realizar esta acción es recomendable realizarla al menos una vez a la semana y poner una descripción en la que se informe cuál fue el último cambio realizado antes de la instantánea.



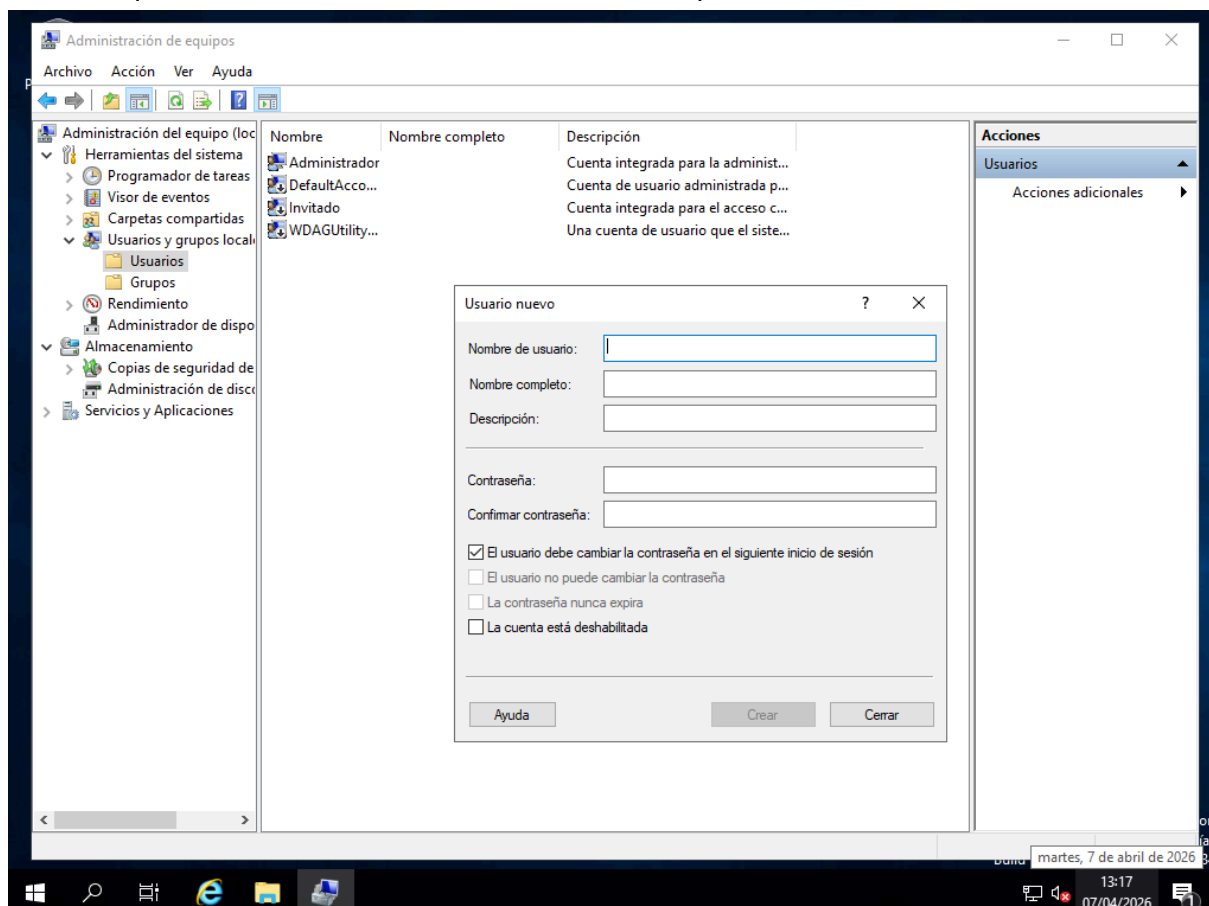
PRÁCTICA 1:

GESTIÓN DE USUARIOS EN WINDOWS

En esta práctica nos centraremos en la gestión de usuarios en los dos servidores que hemos instalado anteriormente.

El primer ejercicio consta de la creación (manual) de tres usuarios locales (estándares) en DC1, Alumno Perez, Alumno Fabian y Alumno Lorenzo con contraseñas Qwerty123, Qwerty1234 y Qwerty12345 respectivamente.

Para ello, entramos en Administración de equipos y entramos en el apartado de Usuarios. Luego en la división central hacemos click derecho y se nos abre un menú de opciones que tenemos que seleccionar Usuario nuevo, obteniendo por resultado esta ventana.



Debemos rellenar los campos para cada uno de los tres usuarios que queríamos crear con cada campo completado obteniendo lo siguiente:

Una vez creado los tres usuarios con sus contraseñas, debemos ver como en la lista de nombres de usuarios, aparecen los tres nuevos usuarios recién creados.

Nombre	Nombre completo	Descripción
Administrador		Cuenta integrada para la administ...
AlumnoFabi...	Fabian Lopez	Usuario estandar
AlumnoLore...	Lorenzo Izquierdo	Usuario estándar
AlumnoPerez	Perez Garcia	Usuario estandar
DefaultAcco...		Cuenta de usuario administrada p...
Invitado		Cuenta integrada para el acceso c...
WDAGUtility...		Una cuenta de usuario que el siste...

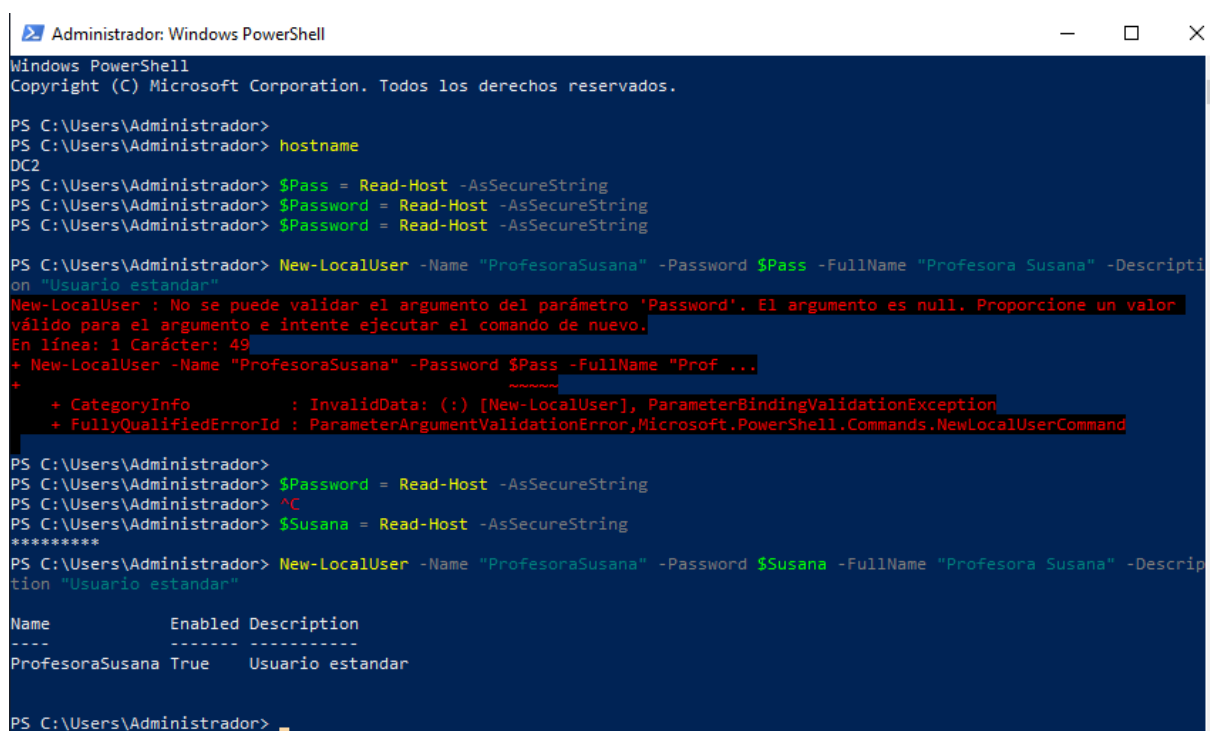
El ejercicio número 2 consta también de la creación de usuarios locales (estándares), pero esta vez en la máquina DC2 y usando Powershell. En esta máquina debemos crear los usuarios Profesora Susana, Profesora Alicia y Profesora Elena con contraseñas Qwerty123, Qwerty1234 y Qwerty12345 respectivamente.

En la siguiente captura, se nos muestra un intento fallido de crear un nuevo usuario local mediante la consola de PowerShell, el cual desencadena un mensaje de error que nos impide completar la ejecución.

El comando `New-LocalUser` exige un valor válido para el parámetro de la contraseña, mientras que la variable `$Pass` que se le está proporcionando se encuentra completamente vacía.

El origen de este argumento "null" se debe a que, al utilizar previamente el comando `Read-Host -AsSecureString` para solicitar la clave de forma segura, no se introdujo ningún texto por teclado antes de confirmar.

El error "ParameterBindingValidationException" significa que el sistema interrumpe la operación automáticamente al no poder validar los datos obligatorios requeridos para ejecutar el comando.



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> hostname
DC2
PS C:\Users\Administrador> $Pass = Read-Host -AsSecureString
PS C:\Users\Administrador> $Password = Read-Host -AsSecureString
PS C:\Users\Administrador> $Password = Read-Host -AsSecureString

PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser -Name "ProfesoraSusana" -Password $Pass -FullName "Profesora Susana" -Description "Usuario estandar"
New-LocalUser : No se puede validar el argumento del parámetro 'Password'. El argumento es null. Proporcione un valor válido para el argumento e intente ejecutar el comando de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 49
+ New-LocalUser -Name "ProfesoraSusana" -Password $Pass -FullName "Prof ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidData: (:) [New-LocalUser], ParameterBindingValidationException
+ FullyQualifiedErrorId : ParameterArgumentValidationError,Microsoft.PowerShell.Commands.NewLocalUserCommand

PS C:\Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> $Password = Read-Host -AsSecureString
PS C:\Users\Administrador> ^C
PS C:\Users\Administrador> $Susana = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser -Name "ProfesoraSusana" -Password $Susana -FullName "Profesora Susana" -Description "Usuario estandar"

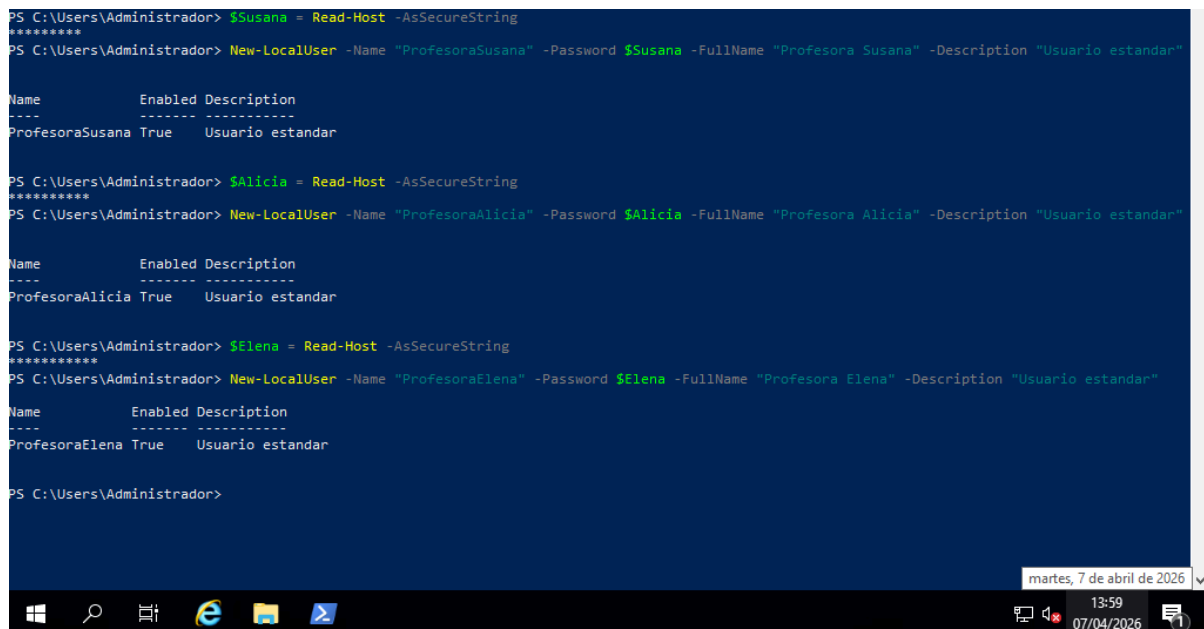
Name           Enabled Description
----
ProfesoraSusana True      Usuario estandar

PS C:\Users\Administrador>
```

Como solución, he conseguido obtener el comando correcto tras intentos fallidos previos con el mismo comando que en el de la captura anterior. Sin embargo, la diferencia se encuentra en que los dos comandos principales constan de un script, en el que establecemos una variable para cada vez que mencionemos `$Susana`, `$Alicia` y `$Elena`, cuando usamos el primer comando debemos introducir la contraseña que en el siguiente comando utilizaremos. La última parte del primer comando sirve para que en pantalla aparezca la contraseña nueva con asteriscos. Finalmente el segundo comando, crea al mismo tiempo un usuario, a la vez que le establece una contraseña, el nombre completo y una descripción. Si nos fijamos bien, podemos observar como en este comando están incluidos todos los campos a rellenar de la manera manual de [crear usuarios en la máquina DC1](#).

Para concluir, menciono los comandos utilizados:

```
$Susana = Read-Host -AsSecureString
***** (Contraseña establecida)
New-LocalUser -Name "ProfesoraSusana" -Password $Susana -FullName
"Profesora Susana" -Description "Usuario estandar"
$Alicia = Read-Host -AsSecureString
***** (Contraseña establecida)
New-LocalUser -Name "ProfesoraAlicia" -Password $Alicia -FullName
"Profesora Alicia" -Description "Usuario estandar"
$Elena = Read-Host -AsSecureString
***** (Contraseña establecida)
New-LocalUser -Name "ProfesoraElena" -Password $Elena -FullName
"Profesora Elena" -Description "Usuario estandar"
```



```
PS C:\Users\Administrador> $Susana = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser -Name "ProfesoraSusana" -Password $Susana -FullName "Profesora Susana" -Description "Usuario estandar"

Name           Enabled Description
-----
ProfesoraSusana True      Usuario estandar

PS C:\Users\Administrador> $Alicia = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser -Name "ProfesoraAlicia" -Password $Alicia -FullName "Profesora Alicia" -Description "Usuario estandar"

Name           Enabled Description
-----
ProfesoraAlicia True      Usuario estandar

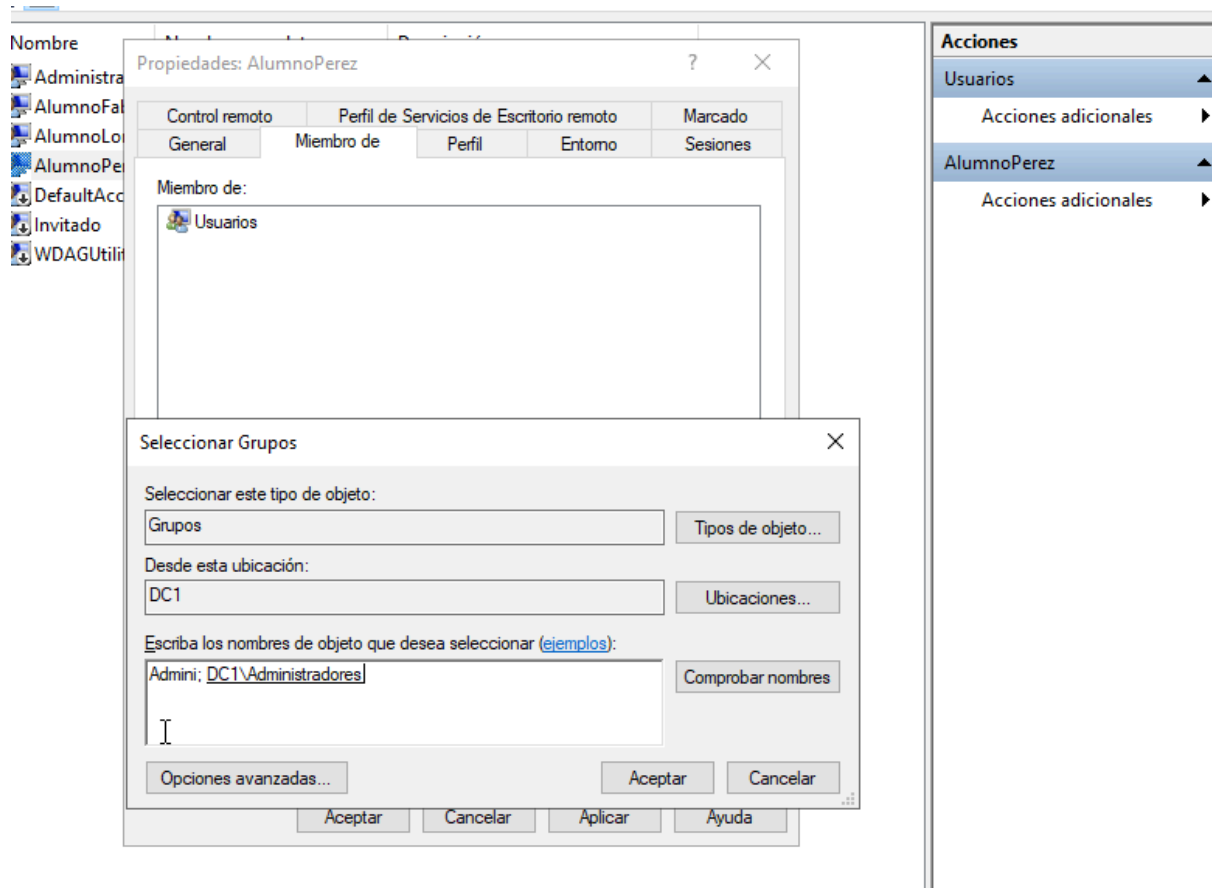
PS C:\Users\Administrador> $Elena = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser -Name "ProfesoraElena" -Password $Elena -FullName "Profesora Elena" -Description "Usuario estandar"

Name           Enabled Description
-----
ProfesoraElena True      Usuario estandar

PS C:\Users\Administrador>
```

En el ejercicio número 3, trata de la modificación del tipo de cuenta de los usuarios Perez (manualmente) y Elena (mediante Powershell) y las contraseñas de Fabian (manualmente) y de Alicia (mediante Powershell).

Para configurar manualmente el tipo de usuario, debemos abrir el Administrador de equipos y entrar en las propiedades del alumno seleccionado (Perez). En la sección de "Miembro de" vemos como indica que pertenece al grupo de Usuarios, pero nosotros queremos que también pertenezca al grupo de Administradores, por lo que lo seleccionamos en "Agregar grupo".



Actualización del grupo al que pertenece el alumno Perez:

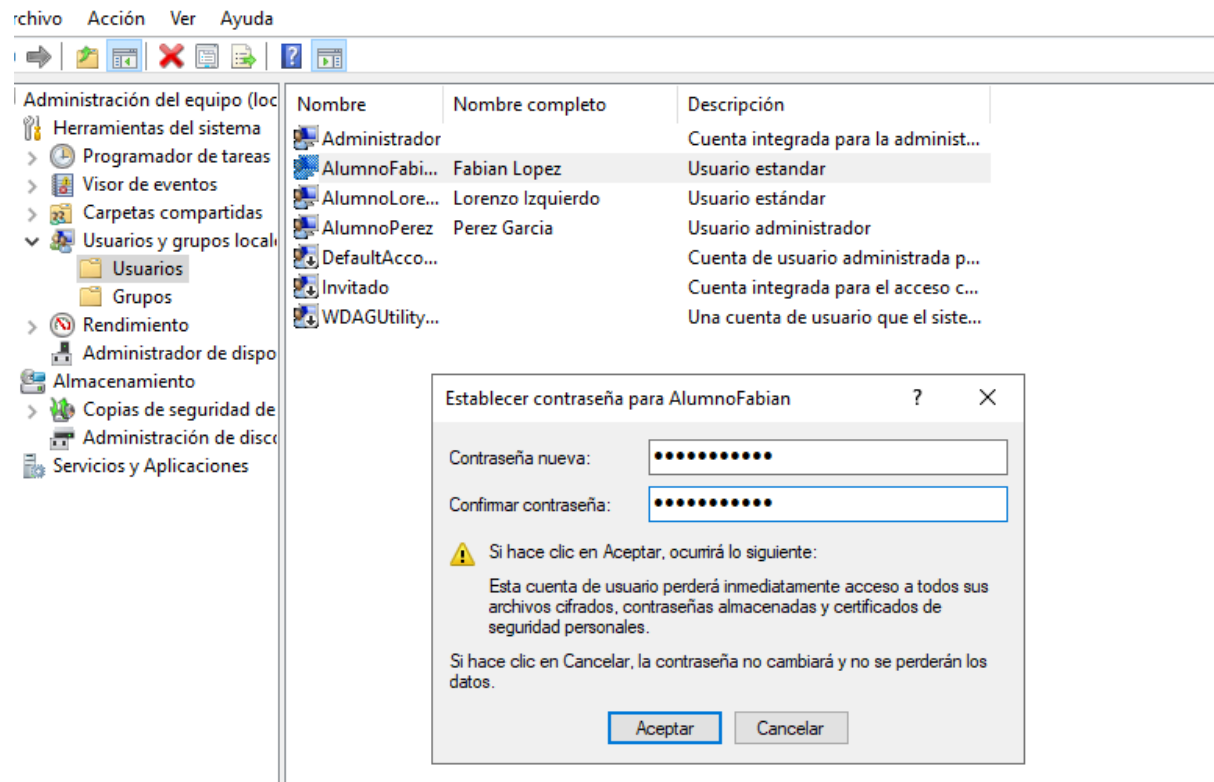
 AlumnoPerez Perez Garcia Usuario administrador

Ahora procedemos a añadir al grupo de Administradores el usuario de ProfesoraElena con el comando `Add-LocalGroupMember -Group "Administradores" -Member "ProfesoraElena"` y `net localgroup Administradores` lo usé para ver los usuarios que pertenecen a dicho grupo.

```
PS C:\Users\Administrador> Add-LocalGroupMember -Group "Administradores" -Member "ProfesoraElena"
PS C:\Users\Administrador> net localgroup Administradores
Nombre de alias      Administradores
Comentario           Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo o dominio

Miembros
-----
Administrador
ProfesoraElena
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```


Pasamos a la máquina DC1 y cambiamos desde el Administrador de equipo la contraseña del usuario AlumnoFabian.



Para finalizar este ejercicio, en la máquina DC2 cambiaremos la contraseña desde Powershell. En la siguiente captura de pantalla vemos dos errores de sintaxis que generan dicho texto en rojo. Estos fallos son que en el segundo comando aplicado, en el nombre de usuario he puesto ProfesoraAlicia en lugar de ProfesoraAlicia. El segundo error viene de agregar un guión medio (-) entre Local y User, algo que he corregido en el comando siguiente.

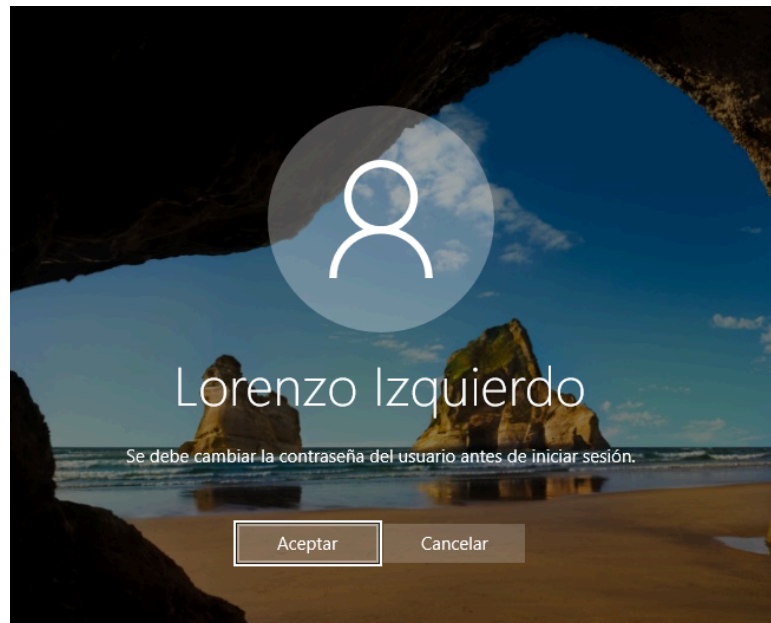
```
PS C:\Users\Administrador> $Password = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Users\Administrador> $UserAccount = Get-LocalUser -Name "ProfesoraAlicia"
Get-LocalUser : No se encontró el usuario ProfesoraAlicia.
En línea: 1 Carácter: 16
+ $UserAccount = Get-LocalUser -Name "ProfesoraAlicia"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (ProfesoraAlicia:String) [Get-LocalUser], UserNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : UserNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetLocalUserCommand

PS C:\Users\Administrador> $UserAccount = Get-LocalUser -Name "ProfesoraAlicia"
PS C:\Users\Administrador> $UserAccount | Set-Local-User -Password $Password
Set-Local-User : El término 'Set-Local-User' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable.
Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 16
+ $UserAccount | Set-Local-User -Password $Password
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Set-Local-User:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Administrador> $UserAccount | Set-LocalUser -Password $Password
PS C:\Users\Administrador>
```

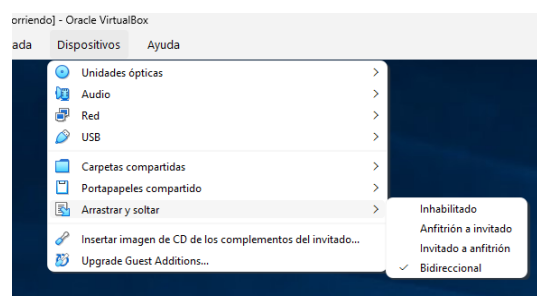
En el ejercicio número cuatro, comprobaremos los permisos de los usuarios. En este caso, probaremos los permisos de un usuario estándar (AlumnoLorenzo), es decir, no Administrador. Intentaremos instalar un programa, acceder a la configuración del sistema y veremos que acciones nos permite realizar.

En esta práctica debemos acceder al usuario Lorenzo para hacer las pruebas necesarias, pero como no hemos accedido anteriormente a su cuenta, debemos establecer una nueva contraseña, diferente a la que el administrador le asignó inicialmente.

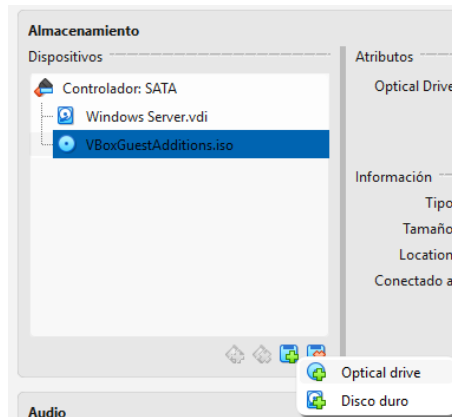


Una vez accedido a la cuenta de Lorenzo, debemos activar la opción de “Arrastrar y soltar” en modo bidireccional, para poder pasar archivos de nuestra máquina física a la virtual. Para poder probar la instalación, antes debemos crear un disco óptico vacío, para poder realizar la acción.

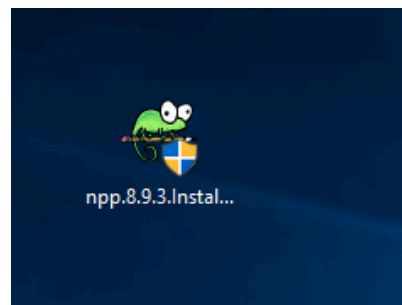
Opción de “Arrastrar y Soltar” modo bidireccional:



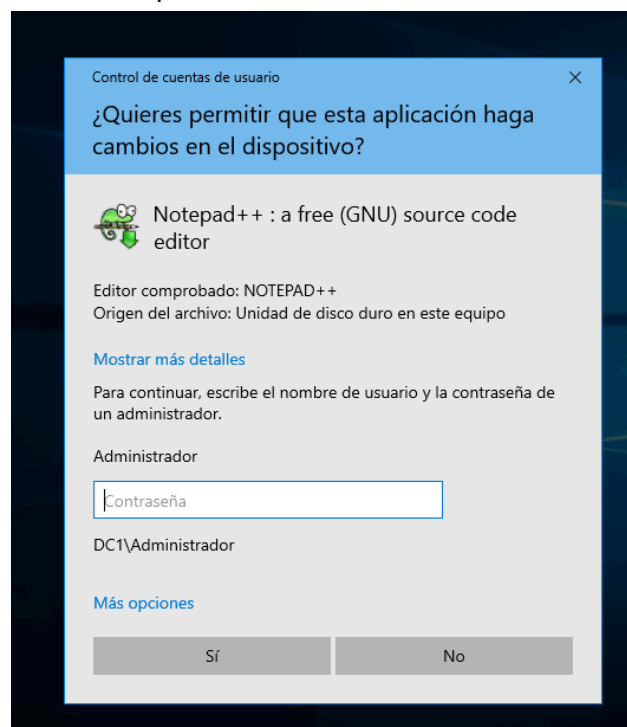
Crear un disco óptico con espacio vacío:



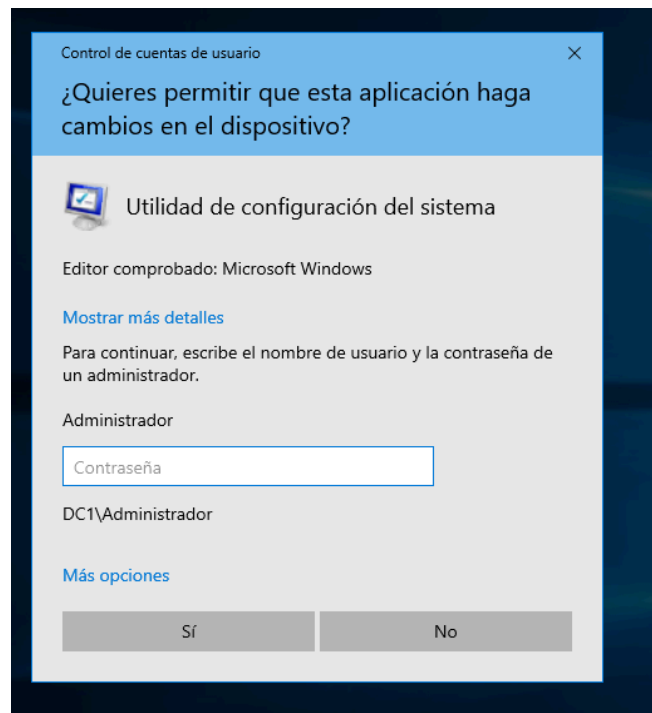
Una vez terminado lo anterior, ya podemos arrastrar cualquier aplicación a nuestra máquina DC1. Como podemos observar, la aplicación tiene un símbolo que indica los permisos necesarios para abrirla. En este caso se necesita ser administrador.



Como era de esperar, nos pide la contraseña de Administrador para poder acceder, por lo que Lorenzo no tiene acceso la aplicación

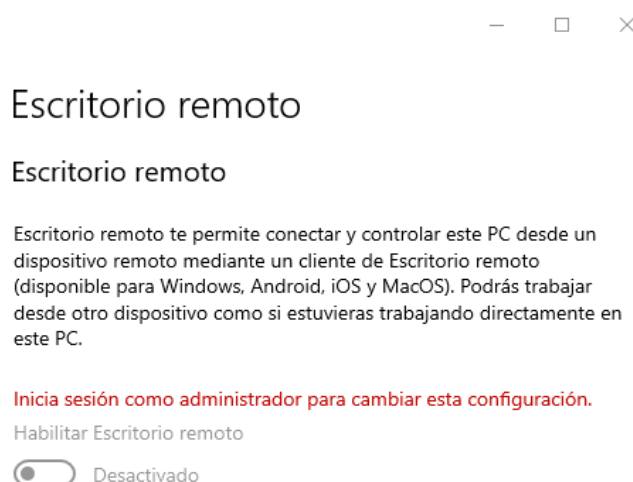


La segunda parte de este trabajo trata de ver si nos deja acceder a la configuración del sistema y como no tiene permisos nos sale la misma ventana que en la anterior parte, debemos tener una contraseña de Administrador.

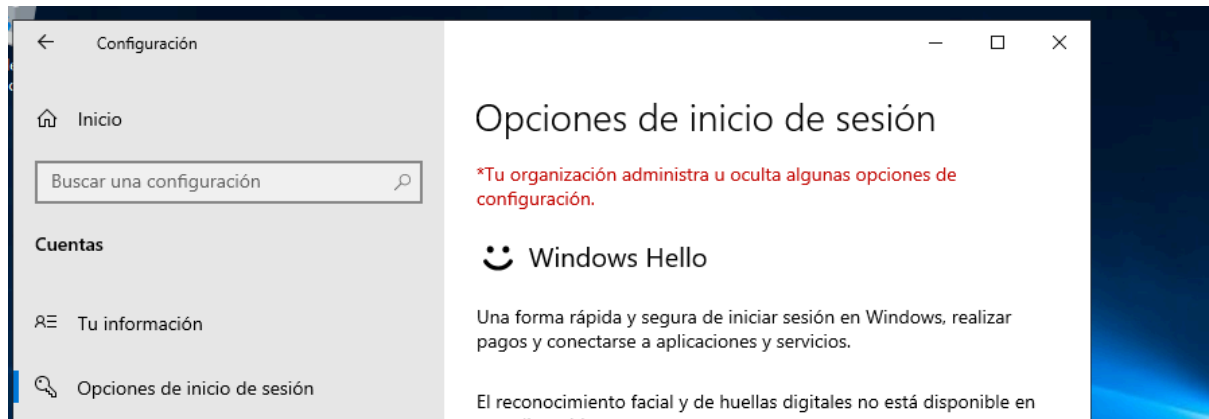


Por último, nos preguntan qué mas opciones nos permite o no nos permite por lo que yo me he dirigido a la configuración del equipo y vemos como hay más acciones, como puede ser el acceso remoto que no nos permite acceder. En la segunda captura se ve como sale un mensaje informativo en rojo advirtiendone que al no ser administrador, hay cierta información a la que no tendremos acceso ni nos aparecerá, debido a que al grupo Usuarios Estándar se les oculta parte de la información.

Escritorio remoto denegado:



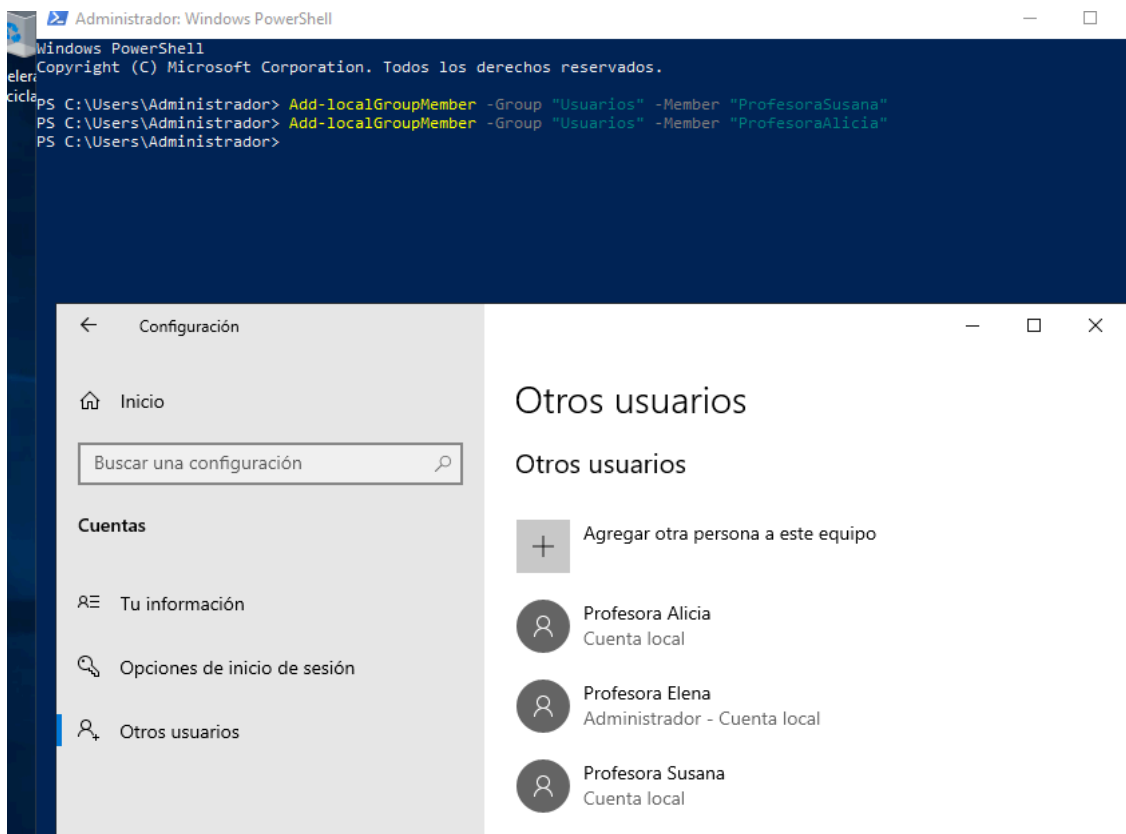
Advertencia de parte de la configuración oculta debido a los permisos:



Llegados a este punto, gestionaremos el perfil de usuario, accediendo a la carpeta personal de ProfesoraSusana y crearemos una carpeta con un archivo dentro.

En un primer momento, en la configuración, no aparecían dos de los dos usuarios creados al principio de esta práctica, por lo que tuve que usar el comando

`Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "ProfesoraSusana"` y al igual para el usuario Alicia.



Tras haber corregido este pequeño error, utilizaremos una serie de comandos para crear el archivo en el directorio de Documentos del usuario Susana. Primero he utilizado el comando `cd ..` para ir al directorio de antes, luego `cd Documentos` para ir al directorio de Documentos y finalmente el comando `mkdir PracticaUsuarios` para crear una nueva carpeta.

Por último, crearemos un archivo con el comando `New-Item -Path`

`"c:\Users\ProfesoraSusana\Documents\nuevoarchivo.txt" -ItemType File`.

```
PS C:\Users\ProfesoraSusana\Desktop> cd ..
PS C:\Users\ProfesoraSusana> cd Documentos
PS C:\Users\ProfesoraSusana\Documents> mkdir PracticaUsuarios

Directorio: C:\Users\ProfesoraSusana\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          09/04/2026   9:58             PracticaUsuarios

PS C:\Users\ProfesoraSusana\Documents> New-Item -Path "c:\Users\ProfesoraSusana\Documents\nuevoarchivo.txt" -ItemType File

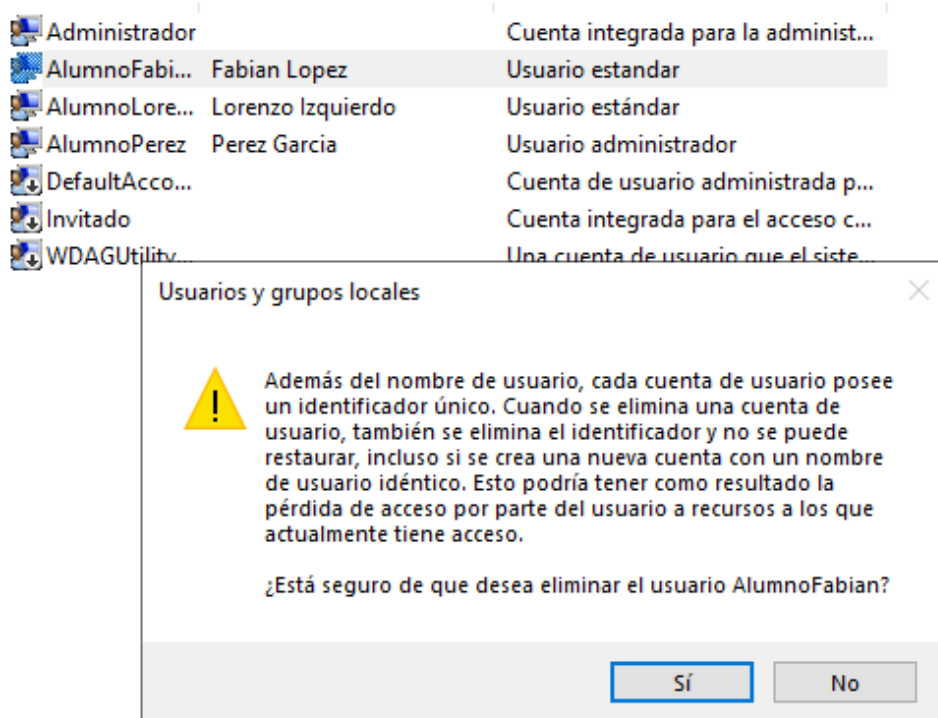
Directorio: C:\Users\ProfesoraSusana\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          09/04/2026  10:03             0 nuevoarchivo.txt

PS C:\Users\ProfesoraSusana\Documents>
```

En este ejercicio, el número seis, eliminaremos el usuario Fabian habiendo iniciado sesión como administrador. Por último responderemos a la pregunta de si Windows nos advierte sobre la eliminación de datos personales de dicho usuario.

Este ejercicio hemos podido realizarlo en tan solo una captura debido a la brevedad de la tarea. Como dice el enunciado, debemos acceder como administrador y eliminar el usuario Fabian. Cuando seleccionamos la opción de eliminarlo, nos sale una advertencia de eliminación de datos del usuario eliminado, por lo que la respuesta es sí, Windows avisa de dicha eliminación de archivos.



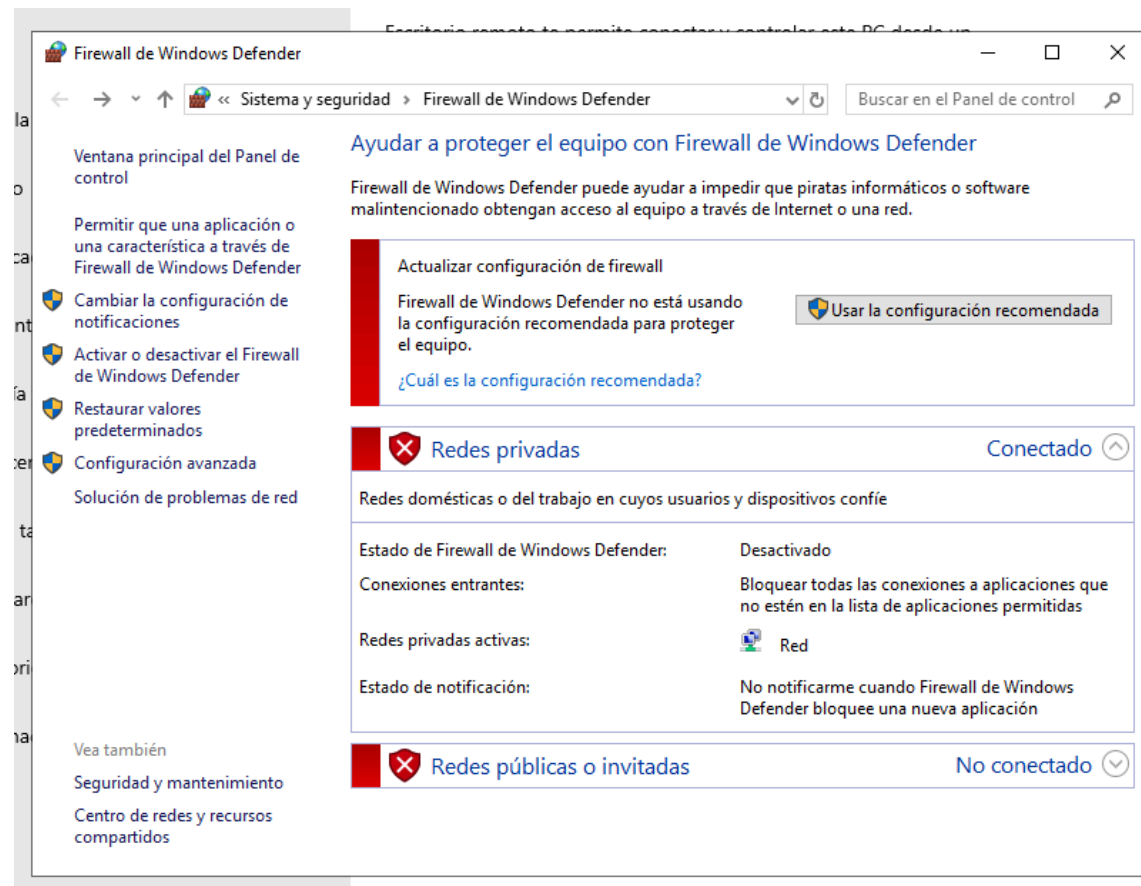
Como último ejercicio, debemos acceder al usuario Perez creado en DC1 en la máquina DC2, es decir, por acceso remoto.

Primero debemos tener en cuenta de que el usuario Perez está en la máquina DC1 pero no está creado en DC2, por lo que no podemos acceder como un usuario normal creado en un ordenador. Por lo que este ejercicio lo resolvería primero desactivando el Firewall de Windows que viene por defecto, ya que esto en caso de dejarlo activado, por motivos de seguridad no nos dejará realizar dicha conexión. Luego, en la configuración de acceso remoto de la máquina DC2, permitiría el acceso remoto únicamente al usuario Susana. Lo siguiente que haría sería activar la red por Adaptador Puente, para que se le asigne una IP dentro de la red que está mi ordenador físico para obtener una IP automáticamente.

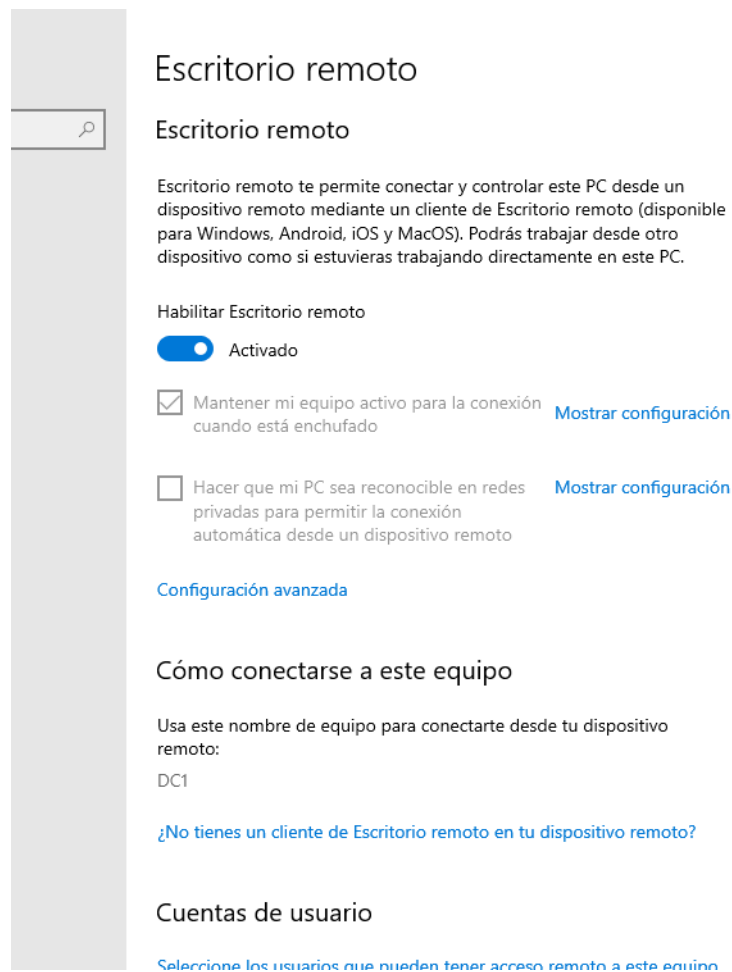
A continuación utilizaría el comando ipconfig para ver que IP se le han asignado a cada máquina y posteriormente realizaría un ping de una máquina a otra para ver que la conectividad es correcta. Tras ver que los paquetes llegan a la perfección, buscaremos en Windows, acceso al escritorio remoto y se nos abrirá una ventana en la que tengamos que introducir la IP del ordenador al que nos queremos conectar. Seguidamente, nos pedirá el usuario y la contraseña del usuario de la máquina DC2 y accedemos.

Finalmente, nos sale un aviso de seguridad informándonos de que no se conoce el equipo al que queremos conectarnos y es importante conocerlo. Como nosotros sabemos que es nuestra segunda máquina, seguimos adelante y se nos conecta automáticamente a la máquina DC2.

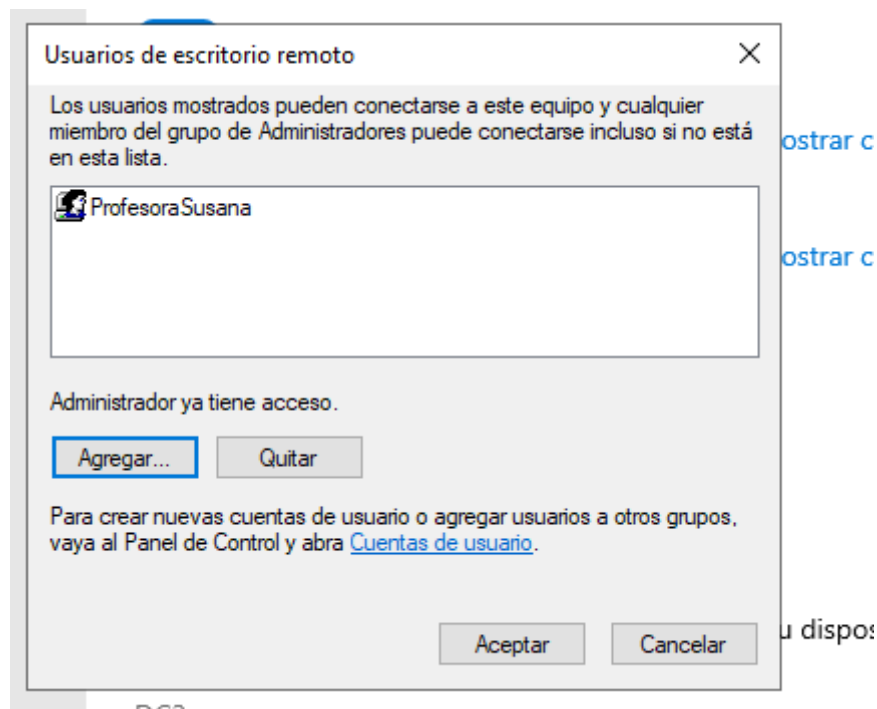
Desactivación de Firewall de Windows:



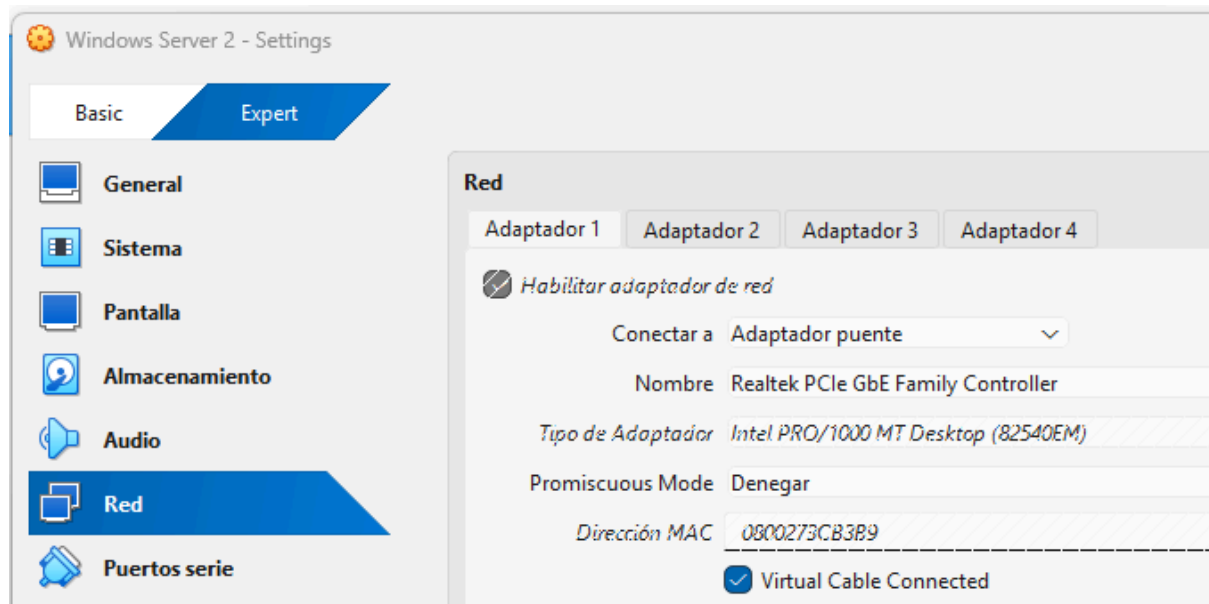
Configuración de acceso a escritorio remoto:



Permiso de acceder solo al usuario ProfesoraSusana:



Configuración de red en modo de Adaptador Puente:



Conocer la ip de la máquina DC1:

```
PS C:\Users\Administrador> ipconfig
Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5486:f7e2:2dc8:848b%2
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.103.21
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.103.1
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.103.22

Haciendo ping a 192.168.103.22 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.103.22: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.103.22: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.103.22: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.103.22: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.103.22:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
PS C:\Users\Administrador>
```

Conocer la ip de la máquina DC2:

```
PS C:\Users\Administrador> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:e39c:dc6f:b70f:f71d
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5486:f7e2:2dc8:848b%2
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.15
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::2%2
                                           10.0.2.2

PS C:\Users\Administrador> ipconfig

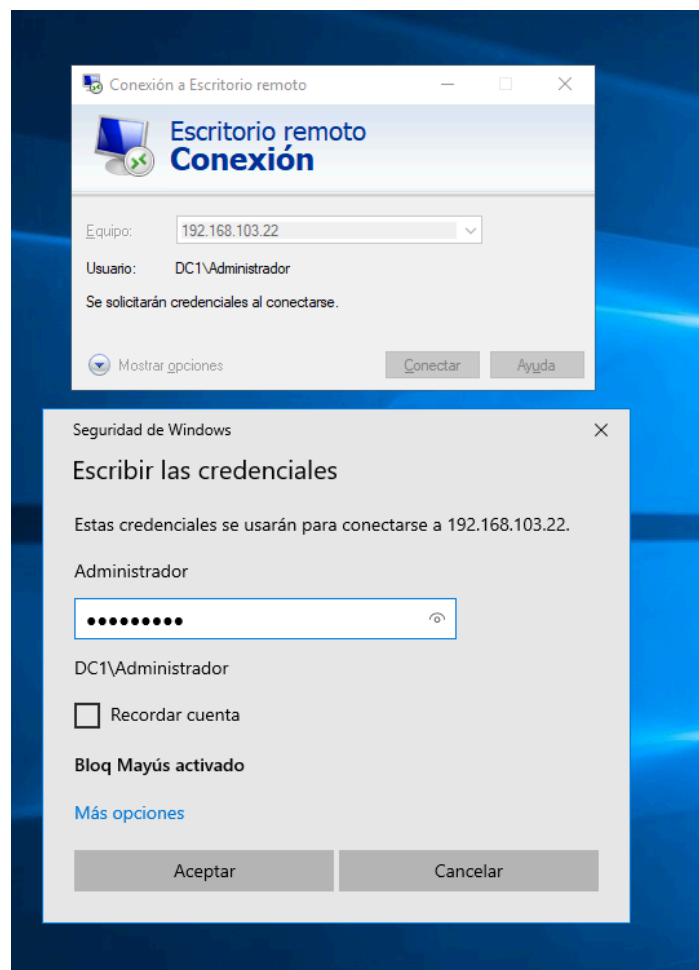
Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

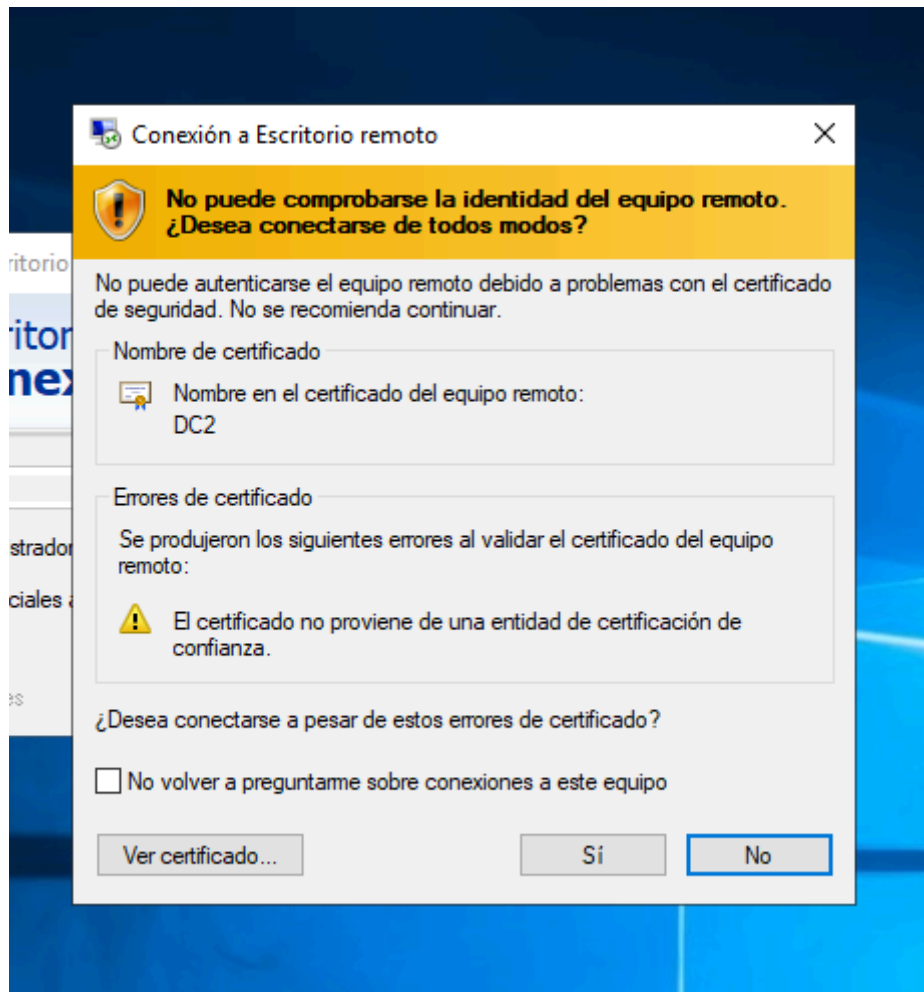
    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5486:f7e2:2dc8:848b%2
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.103.21
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.103.1

PS C:\Users\Administrador>
```

Conexión por acceso remoto:



Aviso por motivos de seguridad:



Acceso a escritorio remoto conectado correctamente:

